

Dimensionamiento preliminar de aeronaves de transporte

Metodología implementada en el código `sizing`

Diseño, Cálculo y Certificación de Aeronaves y Vehículos Espaciales

Resumen

Este documento resume las ecuaciones que implementa el código de dimensionamiento. El método es el de Raymer [1, 2] en sus dos niveles: el *first-order sizing* (capítulo 3), que obtiene el peso máximo al despegue W_0 a partir de la misión y de correlaciones estadísticas, y el *initial sizing* (capítulos 5 y 6), que fija la carga alar y la relación empuje-peso, refina las fracciones de peso y dimensiona ala, fuselaje y empenaje. Donde las ediciones 6 y 7 del libro difieren se dan ambos juegos de coeficientes; el caso de estudio de referencia es el del guion de la asignatura [3].

1. Planteamiento

El peso al despegue se descompone en tripulación, carga de pago, combustible y peso en vacío. Expresando los dos últimos como fracciones de W_0 [1, ec. 3.4]:

$$W_0 = \frac{W_{\text{crew}} + W_{\text{payload}}}{1 - (W_f/W_0) - (W_e/W_0)}. \quad (1)$$

Como W_e/W_0 depende de W_0 , la ecuación se resuelve por punto fijo: se supone W_0 , se evalúa el segundo miembro y se repite hasta que la variación es menor que la tolerancia (0,01 kg en el código). Los dos niveles del método solo difieren en cómo se estiman W_f/W_0 y W_e/W_0 (tabla 1).

Tabla 1: Diferencias entre los dos niveles de cálculo.

Término	First-order sizing	Initial sizing
Ascenso	0,985 (tabla 3.2)	$1,0065 - 0,0325M$ (ec. 6.9)
(L/D) de crucero	$0,866 (L/D)_{\text{máx}}$	Polar parabólica (ec. 6.13)
W_e/W_0	Tabla 3.1 (solo W_0)	Tabla 6.1 ($W_0, A, T/W, W/S, M_{\text{máx}}$)

Todas las masas se expresan en kg y la carga alar en kg/m^2 ; se multiplica por $g = 9,81 \text{ m/s}^2$ allí donde la ecuación exige fuerza por unidad de superficie. Las propiedades del aire (densidad y velocidad del sonido a la altitud de crucero) se toman de la atmósfera estándar internacional [4].

2. First-order sizing

2.1. Tripulación y carga de pago

$$W_{\text{payload}} = n_{\text{pax}} m_{\text{pax}}, \quad W_{\text{crew}} = n_{\text{crew}} m_{\text{crew}}. \quad (2)$$

El guion [3] adopta 100 kg por pasajero con su equipaje y 95 kg por tripulante; el número mínimo de tripulantes de cabina es uno por cada 50 asientos instalados [6].

2.2. Fracciones de peso de la misión

Cada segmento i se representa por la fracción W_i/W_{i-1} ; su producto da la fracción al final de la misión, W_x/W_0 . Los segmentos cortos toman los valores históricos de la tabla 3.2 de Raymer [1]: arranque y despegue 0,970, ascenso 0,985 y aterrizaje 0,995. Raymer incluye el descenso en el crucero; el código permite además un segmento de descenso explícito (0,990), desactivable por caso.

Crucero. Ecuación de Breguet del alcance para un reactor [1, ec. 3.6]:

$$\frac{W_{cr}}{W_{cr-1}} = \exp \left[\frac{-RC}{V(L/D)} \right], \quad V = M a(h), \quad (3)$$

con R el alcance, C el consumo específico de empuje (tabla 3.3, $0,5 \text{ h}^{-1}$ en crucero para un turbofán de alto índice de derivación) y $a(h)$ la velocidad del sonido ISA a la altitud de crucero.

Espera. Ecuación de la autonomía [1, ec. 3.8], con E el tiempo de espera y $C = 0,4 \text{ h}^{-1}$ (tabla 3.3):

$$\frac{W_{lt}}{W_{lt-1}} = \exp \left[\frac{-EC}{(L/D)} \right]. \quad (4)$$

2.3. Eficiencia aerodinámica

La (L/D) máxima se estima con el alargamiento mojado [1, ec. 3.12]:

$$(L/D)_{\text{máx}} = K_{LD} \sqrt{\frac{A}{S_{\text{wet}}/S_{\text{ref}}}}, \quad K_{LD} = 15,5 \text{ (reactor civil)}, \quad (5)$$

con $S_{\text{wet}}/S_{\text{ref}}$ de la figura 3.6. Para un reactor el crucero de máximo alcance se vuela a $0,866 (L/D)_{\text{máx}}$ y la espera a $(L/D)_{\text{máx}}$ [1, cap. 3].

2.4. Fracción de combustible

Con un 6 % para reservas y combustible atrapado [1, ec. 3.13]:

$$\frac{W_f}{W_0} = 1,06 \left(1 - \frac{W_x}{W_0} \right), \quad \frac{W_x}{W_0} = \prod_i \frac{W_i}{W_{i-1}}. \quad (6)$$

2.5. Fracción de peso en vacío

Correlación estadística de la tabla 3.1 para transporte a reacción, en unidades métricas:

$$\frac{W_e}{W_0} = a W_0^C K_{vs}, \quad (7)$$

con $a = 0,97$, $C = -0,06$ en la 6.^a edición [1] y $a = 1,202$, $C = -0,072$ en la 7.^a [2]. $K_{vs} = 1,04$ para ala de flecha variable y 1 para ala fija. Con ambas fracciones se itera la ecuación (1).

3. Initial sizing

3.1. Carga alar

Aterrizaje. La velocidad de aproximación limita la carga alar. De $L = W$ en pérdida con $C_{L,\text{máx}}$ de aterrizaje [1, ec. 5.6]:

$$\left(\frac{W}{S} \right)_L = \frac{1}{g} \frac{1}{2} \rho_0 V_{\text{stall}}^2 C_{L,\text{máx}}, \quad V_{\text{stall}} = \frac{V_{\text{app}}}{1,23}, \quad (8)$$

con ρ_0 al nivel del mar y el factor 1,23 de CS-25 [5]. El valor se refiere al despegue dividiendo por W_{MLW}/W_0 .

Crucero. La resistencia se modela con la polar parabólica $C_D = C_{D0} + KC_L^2$, donde

$$C_{D0} = C_{fe} \frac{S_{wet}}{S_{ref}}, \quad K = \frac{1}{\pi A e}, \quad (9)$$

con $C_{fe} = 0,0026$ para transporte civil [1, ec. 12.23, tabla 12.3]. El factor de Oswald sigue las correlaciones de Raymer [1, ecs. 12.48–12.49]:

$$e = \begin{cases} 1,78 (1 - 0,045 A^{0,68}) - 0,64, & \Lambda_{LE} \leq 30^\circ, \\ 4,61 (1 - 0,045 A^{0,68}) (\cos \Lambda_{LE})^{0,15} - 3,1, & \Lambda_{LE} > 30^\circ, \end{cases} \quad (10)$$

donde la flecha del borde de ataque se obtiene de la de la línea del 25 % para un ala trapezoidal:

$$\tan \Lambda_{LE} = \tan \Lambda_{c/4} + \frac{1 - \lambda}{A(1 + \lambda)}. \quad (11)$$

Raymer indica que e suele estar entre 0,70 y 0,85 [1, sec. 12.6.1]; el código avisa cuando la correlación da un valor fuera de ese rango. Entre 0° y 30° de flecha el libro propone interpolar entre las dos ecuaciones; no se hace porque en alas como la del guion ($\Lambda_{LE} \approx 28^\circ$) daría $e \approx 0,49$, fuera de ese mismo rango, y el guion usa la de ala recta [3]. La carga alar de máximo alcance para un reactor corresponde a $C_{L,opt} = \sqrt{C_{D0}/(3K)}$ [1, ec. 5.14]:

$$\left(\frac{W}{S}\right)_{cr} = \frac{q}{g} \sqrt{\frac{\pi A e C_{D0}}{3}}, \quad q = \frac{1}{2} \rho V^2, \quad (12)$$

que se refiere al despegue dividiendo por el producto de las fracciones de despegue y ascenso.

Selección. La carga alar de diseño se elige por debajo del límite de aterrizaje. El crucero pediría un ala mayor; se acepta volar a un C_L algo superior al óptimo a cambio de un ala más ligera y de menor resistencia [3].

3.2. Relación empuje-peso

Correlación estadística frente al Mach máximo (tabla 5.3):

$$\frac{T}{W_0} = a M_{m\acute{a}x}^C, \quad (13)$$

con $a = 0,267$, $C = 0,363$ en la 6.^a edición y $a = 0,297$, $C = 0,350$ en la 7.^a. En un birreactor la subida con un motor inoperativo exigida por CS-25 [5] eleva el valor adoptado por encima del estadístico; el empuje total es $T = (T/W) W_0 g$.

3.3. Geometría del ala

Para un ala trapezoidal de alargamiento A y estrechamiento λ :

$$S = \frac{W_0}{W/S}, \quad b = \sqrt{A S}, \quad c_r = \frac{2S}{b(1 + \lambda)}, \quad c_t = \lambda c_r, \quad \bar{c} = \frac{2}{3} c_r \frac{1 + \lambda + \lambda^2}{1 + \lambda}. \quad (14)$$

3.4. Fracción de peso en vacío refinada

La tabla 6.1 añade la influencia del alargamiento, la relación empuje-peso, la carga alar y el Mach máximo. En la 6.^a edición [1]:

$$\frac{W_e}{W_0} = \left[a + b W_0^{C_1} A^{C_2} \left(\frac{T}{W_0} \right)^{C_3} \left(\frac{W_0}{S} \right)^{C_4} M_{\text{máx}}^{C_5} \right] K_{vs}, \quad (15)$$

con $a = 0,32$, $b = 0,66$, $C_1 = -0,13$, $C_2 = 0,30$, $C_3 = 0,06$, $C_4 = -0,05$, $C_5 = 0,05$ (métrico). La 7.^a edición [2] elimina el término aditivo:

$$\frac{W_e}{W_0} = a W_0^{C_1} A^{C_2} \left(\frac{T}{W_0} \right)^{C_3} \left(\frac{W_0}{S} \right)^{C_4} M_{\text{máx}}^{C_5} K_{vs}, \quad (16)$$

con $a = 0,869$, $C_1 = -0,037$, $C_2 = 0,398$, $C_3 = 0,100$, $C_4 = -0,161$, $C_5 = 0,050$. Estos coeficientes solo se dan en unidades imperiales (W_0 en lb, W_0/S en lb/ft²); para usar kg y kg/m² se convierte la constante:

$$a_{\text{SI}} = a_{\text{fps}} k_m^{C_1} \left(\frac{k_m}{k_S} \right)^{C_4}, \quad k_m = 2,20462 \text{ lb/kg}, \quad k_S = 10,7639 \text{ ft}^2/\text{m}^2, \quad (17)$$

lo que da $a_{\text{SI}} = 1,089$.

3.5. Fracciones de misión refinadas

Despegue. Se mantiene 0,970, dentro del rango 0,97–0,99 de la ecuación 6.8.

Ascenso y aceleración. Hasta el Mach de crucero, partiendo de $M = 0,1$ [1, ec. 6.9]:

$$\frac{W_{\text{cl}}}{W_{\text{cl-1}}} = 1,0065 - 0,0325 M. \quad (18)$$

Crucero. Misma ecuación de Breguet [1, ec. 6.11], pero con la L/D evaluada con la polar en la condición de vuelo, usando $L = W$ [1, ec. 6.13]:

$$\frac{L}{D} = \frac{1}{\frac{q C_{D0}}{W/S} + \frac{W}{S} \frac{1}{q \pi A e}}. \quad (19)$$

La carga alar de esta expresión es la real en la condición evaluada, no la del despegue [1, cap. 6]: la de despegue multiplicada por las fracciones de los segmentos anteriores [1, cap. 5]. Se evalúa en un único punto a mitad de crucero, como admite Raymer para el análisis inicial [1, cap. 12]:

$$\left(\frac{W}{S} \right)_{\text{cr}} = \frac{W_0}{S} \frac{W_{\text{to}}}{W_0} \frac{W_{\text{cl}}}{W_{\text{cl-1}}} \frac{1 + W_{\text{cr}}/W_{\text{cr-1}}}{2}, \quad (20)$$

que se itera porque la fracción de crucero depende de la L/D . El guion fija en su lugar 550 kg/m² [3]; el código permite forzar ese valor.

Espera. Misma ecuación de la autonomía [1, ec. 6.14], volando a la (L/D) máxima [1, cap. 5], que ahora se toma de la polar para ser coherente con el crucero:

$$\left(\frac{L}{D} \right)_{\text{máx}} = \frac{1}{2\sqrt{C_{D0} K}}. \quad (21)$$

Aterrizaje y reservas. Sin cambios respecto al first-order sizing. Con las nuevas fracciones se recalcula W_f/W_0 y se vuelve a iterar la ecuación (1) con la fracción en vacío de la tabla 6.1; con W_0 refinado se recalculan la superficie alar, la geometría del ala y el empuje.

3.6. Fuselaje

En un avión de pasajeros el fuselaje lo define la cabina; la estadística solo sirve de comprobación [3].

Sección. El ancho interior de cabina es la suma de asientos, pasillos y holguras; el exterior añade estructura y aislamiento. La altura apila quilla, bodega (contenedor LD3), suelo y cabina de cada cubierta y techo. Si la sección no es circular se usa un diámetro equivalente obtenido del área de la sección [1, cap. 6]:

$$d_{eq} = \sqrt{w h}. \quad (22)$$

Longitud. La longitud de cabina suma las filas de cada clase ($n_{filas} \times$ paso), cocinas, aseos, pares de salidas tipo A (uno por cada 110 asientos, CS 25.807 [5]) y escaleras. La longitud total añade morro y cono de cola:

$$L_f = L_{cabina} + L_{morro} + L_{cono}. \quad (23)$$

El morro y el cono se obtienen del criterio de contorno de Raymer [1, fig. 8.2] (ángulos máximos de las superficies superior e inferior respecto a la corriente) o se fijan como decisión de proyecto.

Comprobaciones. Relación de finura L_f/d , cuyo óptimo aerodinámico subsónico está entre 6 y 8 [1, cap. 6], y longitud estadística de la tabla 6.3:

$$L_f = a W_0^C, \quad (24)$$

con $a = 0,287$, $C = 0,43$ en la 6.^a edición y $a = 0,69$, $C = 0,36$ en la 7.^a (m, kg).

3.7. Empenaje

Método de los coeficientes de volumen de cola [1, ecs. 6.28–6.29]:

$$S_{HT} = \frac{c_{HT} \bar{c} S}{L_{HT}}, \quad S_{VT} = \frac{c_{VT} b S}{L_{VT}}, \quad (25)$$

con $c_{HT} = 1,00$ y $c_{VT} = 0,09$ para transporte a reacción (tabla 6.4). El brazo de cola se toma como fracción de la longitud del fuselaje: 50 % a 55 % con motores en el ala y 45 % a 50 % con motores traseros [1, cap. 6]. Por defecto la longitud es la obtenida por disposición de cabina; opcionalmente puede tomarse la estadística de la tabla 6.3, $L_f = a W_0^{C_1}$, evaluada con el W_0 de diseño.

Las superficies de mando mantienen una cuerda relativa constante [1, sec. 6.6]. Los timones ocupan toda la envergadura de la cola, así que su fracción de área es la de cuerda de la tabla 6.5: 0,25 para el de profundidad y 0,32 para el de dirección en transporte a reacción. Los alerones van del 50 % a 90 % de la semienvergadura, con $c_a/c \approx 0,23$ (figura 6.3); para el ala trapezoidal,

$$S_a = \frac{c_a}{c} S \frac{[\eta - (1 - \lambda) \eta^2/2]_{0,5}^{0,9}}{1 - (1 - \lambda)/2}. \quad (26)$$

4. Procedimiento

1. Requisitos de misión: pasajeros, alcance, Mach, altitud, espera, velocidad de aproximación.
2. First-order sizing: $W_{\text{crew}} + W_{\text{payload}}$, fracciones de misión, W_f/W_0 , tabla 3.1 e iteración de (1).
3. Initial sizing: límites de carga alar, elección de W/S y T/W , tabla 6.1, fracciones refinadas e iteración de (1).
4. Geometría con el W_0 refinado: ala, fuselaje y empenaje, en este orden, porque el empenaje necesita la cuerda media y la envergadura del ala y la longitud del fuselaje.

Referencias

- [1] D. P. Raymer. *Aircraft Design: A Conceptual Approach*, 6.^a ed. AIAA Education Series. American Institute of Aeronautics and Astronautics, Reston, VA, 2018.
- [2] D. P. Raymer. *Aircraft Design: A Conceptual Approach*, 7.^a ed. AIAA Education Series. American Institute of Aeronautics and Astronautics, Reston, VA.
- [3] *Caso completo de dimensionamiento de una aeronave de transporte de pasajeros* (versión 4). Diseño, Cálculo y Certificación de Aeronaves y Vehículos Espaciales, Máster Universitario en Ingeniería Aeronáutica.
- [4] ISO 2533:1975. *Standard Atmosphere*. International Organization for Standardization, 1975.
- [5] EASA. *Certification Specifications and Acceptable Means of Compliance for Large Aeroplanes (CS-25)*. European Union Aviation Safety Agency.
- [6] Reglamento (UE) n.º 965/2012 de la Comisión (Air OPS), Anexo III (Part-ORO), ORO.CC.100, y Anexo IV (Part-CAT), CAT.POL.MAB.100.